

FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Control inteligente y oportuno de existencias
Organización	Cappucare
Rubro o ámbito	Gestión de productos e insumos
Sede / coordinador(a) CITT	San Bernardo / Paz Morales
Asignatura	DSY1105 Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	07-09-2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

Cappucare es una organización dedicada a la venta de productos e insumos médicos, orientada a disponer de artículos necesarios para distintas necesidades de atención y cuidado. Debido a la variedad de productos que comercializa, requiere mantener un control adecuado de sus existencias, disponibilidad y movimientos, procurando contar con información actualizada para responder oportunamente a las solicitudes de sus clientes.

2.2 Situación actual.

La operación contempla la recepción de productos e insumos médicos, su almacenamiento, revisión de existencias y posterior salida asociada principalmente a ventas. El seguimiento de estas actividades requiere actualizaciones frecuentes y revisiones periódicas para determinar la disponibilidad real de cada artículo y anticipar nuevas compras. Actualmente, la información puede quedar distribuida o perder vigencia, dificultando conocer rápidamente las cantidades disponibles.

2.3 Necesidad o problema.

Cappucare necesita fortalecer el control de los productos e insumos médicos que comercializa. Las diferencias entre las cantidades registradas y las realmente disponibles, junto con posibles omisiones en los movimientos de entrada o venta, pueden dificultar la identificación de productos próximos a agotarse. Esto puede provocar falta de disponibilidad de determinados insumos, adquisiciones innecesarias y demoras en la atención de requerimientos.

2.4 Mejora esperada.

Se espera conseguir una administración más precisa y ordenada de los productos e insumos médicos disponibles para la venta, facilitando el seguimiento de sus movimientos y la identificación anticipada de necesidades de reposición. Esto debería contribuir a mantener una mayor disponibilidad de productos, reducir inconsistencias y entregar información útil para apoyar las decisiones de compra y venta.

También modificaría el resto del formulario para que hable específicamente de ventas, clientes, productos médicos, insumos, existencias y reposición, en vez de dejarlo como un sistema de inventario genérico. Esto mantiene la necesidad original del anexo controlar existencias y movimientos, pero la contextualiza al giro que me acabas de indicar.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

El personal encargado debe incorporar y mantener actualizada la información de los productos e insumos médicos comercializados por Cappucare, revisar las unidades disponibles y registrar los movimientos que modifican las existencias. Dentro de sus actividades se encuentra el ingreso de nuevos productos, clasificación de artículos, registro de recepción de mercadería, actualización de cantidades y registro de salidas asociadas principalmente a ventas. También debe consultar periódicamente las existencias para identificar aquellos productos que necesitan ser adquiridos nuevamente.

Otros usuarios autorizados podrán consultar disponibilidad y participar en el registro de movimientos relacionados con la operación comercial.

3.2 Información necesaria para el proceso

Para administrar adecuadamente los productos e insumos médicos se deberá considerar información como:

- Código o identificador del producto.
- Nombre y descripción.
- Categoría o tipo de insumo médico.
- Cantidad disponible.
- Unidad de medida.
- Nivel mínimo de existencias.
- Ubicación de almacenamiento.
- Fecha del movimiento.
- Tipo de movimiento: ingreso o salida.
- Cantidad involucrada en el movimiento.
- Motivo de la salida, incluyendo ventas cuando corresponda.
- Estado del producto.
- Perfil responsable del registro.

Para el desarrollo académico se trabajará exclusivamente con información ficticia o previamente anonimizada, tal como establece el anexo.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

La propuesta estará orientada principalmente al uso mediante dispositivos móviles Android por parte de personal autorizado de Cappucare.

Se espera que pueda ser utilizada durante actividades de recepción, almacenamiento, consulta y venta de productos. Deberá contemplarse conexión a internet para mantener sincronizada la información. Dentro del alcance académico también podrá evaluarse el almacenamiento temporal de información en el dispositivo.

Asimismo, se podrá considerar el uso de notificaciones para advertir cuando determinados productos alcancen niveles mínimos y, si el alcance del proyecto lo permite, utilizar la cámara del dispositivo para facilitar la identificación mediante códigos QR o códigos de barras.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

Para el MVP no será obligatorio conectarse con plataformas externas, por lo que la propuesta podrá operar de forma independiente.

Sin embargo, deberá contemplarse la posibilidad de que, en una etapa posterior, pueda relacionarse con procesos de ventas, compras, facturación o administración comercial de Cappucare.

No se proporcionarán accesos, contraseñas, credenciales ni información proveniente de sistemas productivos de la organización

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito.

La propuesta será considerada útil para Cappucare si permite:

- Conocer con mayor facilidad la disponibilidad de productos e insumos médicos.
- Reducir diferencias entre las existencias registradas y las disponibles.
- Mantener un historial comprensible de los ingresos y salidas de productos.
- Identificar oportunamente artículos que requieren una nueva compra.
- Disminuir el tiempo destinado a revisar manualmente las existencias.
- Facilitar el registro de productos vendidos y su correspondiente disminución de stock.
- Mejorar el orden y disponibilidad de la información utilizada por el personal.
- Favorecer una reposición más oportuna de productos para disminuir situaciones de falta de stock.

Estos criterios se desprenden de los objetivos de reducción de diferencias, trazabilidad, disminución de tiempos y detección de stock bajo establecidos en el anexo.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso.

Los equipos deberán considerar que:

- Se utilizarán productos, movimientos, ventas y registros ficticios o anonimizados.
- No se entregarán bases de datos productivas de Cappucare.
- No se proporcionarán credenciales ni accesos a plataformas internas.
- No se utilizarán datos personales reales de clientes, trabajadores u otras personas.
- Las pruebas de cámara, códigos QR o códigos de barras deberán realizarse con información preparada para fines académicos.
- No será obligatorio implementar integración real con sistemas de venta, compra o facturación.
- El resultado corresponde a un prototipo funcional académico y no a una aplicación destinada a ser publicada o utilizada directamente en producción.

Estas restricciones mantienen el alcance y las reglas de protección de información definidas en el anexo.

6 . Material de apoyo que se entregará

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Material			Para qué se utilizará	Revisión
Catálogo de productos médicos	simulado e insumos	de	Contar con ejemplos de artículos comercializados y permitir estructurar categorías, existencias y características de los productos.	Empresa/Institución
Registros de movimientos y ventas	ficticios	de	Permitir realizar pruebas de ingresos, salidas, ventas y seguimiento de las variaciones de stock.	Institución
Criterios de control de existencias	generales	de	Orientar la definición de niveles mínimos, avisos de reposición y comportamiento esperado frente a productos con pocas unidades.	Empresa